

BITÁCORA DE USO DE IA — TPE1

Interfaces de Usuario e Interacción — TUDAI, UNICEN

Plataforma de juegos online "NeoArcade"

Alumno: Mariano Menéndez

Fecha de entrega: 09/09/2026

Enlace al prototipo (Figma):

<https://www.figma.com/proto/1yc0szqKdlawHS3z0d8a9H/TP1---NeoArcade---Menendez?node-id=143-421&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=2:2&starting-point-node-id=143:421>

Enlace al archivo editable (Figma):

<https://www.figma.com/design/1yc0szqKdlawHS3z0d8a9H/TP1---NeoArcade---Menendez?node-id=0-1>

1. DECLARACIÓN DE USO DE IA

Herramienta utilizada: Claude (asistente de IA), en su versión de línea de comandos.

Para qué se usó (uso permitido por la consigna):

- Validar cada decisión de diseño contra el marco teórico de la materia: las 10 heurísticas de Nielsen y Molich, las 13 leyes de Gestalt, las 21 leyes de UX (lawsofux.com), el modelo de Sistema 1 / Sistema 2 de Kahneman, la teoría del color (complementarios, análogos, tríada, porcentaje de uso del acento) y Atomic Design de Brad Frost.
- Corregir y precisar la terminología técnica (el nombre exacto de la heurística, la ley o el patrón que respalda cada decisión).
- Ordenar la redacción de las justificaciones con el vocabulario correcto.

Para qué NO se usó (respeto explícito a la consigna):

- No se generó el Design System ni ninguna pieza visual con IA generativa.
- No se pidió a la IA que "diseñe" pantallas, componentes, paletas ni tipografías.
- Todo el trabajo de diseño (bocetado, decisiones visuales, armado en Figma, prototipado) lo realizó el alumno. La IA intervino únicamente después de cada decisión, para validarla y nombrarla con el vocabulario de la materia.

Método de trabajo en cada iteración:

1. El alumno observa referencias, boceta y decide una versión de la pieza en Figma.

2. Se le describe la decisión a la IA (o se le muestra una captura).
3. La IA la compara con la teoría: señala qué ley/heurística la respalda, qué problema podría tener y con qué principio se choca.
4. El alumno ajusta la pieza en Figma según esa validación.
5. Se guarda el "antes" y el "después" para esta bitácora.

2. BITÁCORA POR PIEZA

2.1 PALETA DE COLORES



Versión final: primario = violeta, secundario = cyan, acento = amarillo, más una familia de neutros oscuros (fondo, superficie, borde, texto secundario, texto). Cada familia con su base + 3 variaciones de luz/sombra (mínimo que pide la consigna).

Qué cambió y por qué:

- Se definió un rol único para cada color (un color = un trabajo → Heurística de Nielsen #4, consistencia y estándares):
 - Violeta (primario) = estado persistente / estructura / identidad de marca ("esto está activo, seleccionado o enfocado"). Respaldo: Nielsen #1 (visibilidad del estado del sistema).
 - Cyan (secundario) = feedback efímero (hover) y adornos. Es la reacción momentánea.
 - Amarillo (accento) = la acción principal, una por pantalla, ~10% de uso.

- Violeta y amarillo son complementarios (opuestos en el círculo cromático) → contraste máximo → el amarillo funciona como acento: máxima llamada de atención con uso mínimo. Se procesa por Sistema 1 (Kahneman): el ojo va directo al elemento amarillo sin esfuerzo consciente.
- Cyan es análogo al violeta (ceranos, ambos fríos) → armonizan sin competir.
- La tríada violeta / cyan / amarillo es una combinación neón típica del género arcade → Ley de Jakob (el usuario espera que una plataforma de juegos se vea así).
- Fondo oscuro: reduce la fatiga visual en sesiones largas y hace resaltar el arte colorido de los juegos y los acentos neón.

Qué validó la IA:

- Que violeta + amarillo son efectivamente complementarios y que eso justifica reservar el amarillo para ~10% de uso (regla del acento).
- Que sumar neutros oscuros no viola la consigna: se documentan como "neutrales de interfaz" (necesarios para el tema oscuro), no como colores adicionales del sistema.
- Nombre correcto del principio "un color = un trabajo": Heurística de Nielsen #4.

2.2 TIPOGRAFÍA

Arcade Pixel

Juegos de accion

descripcion juego

peg solitaire

juegos > accion > peg solitaire

Versión final: Orbitron (geométrica, tecno) para títulos + Inter (alta legibilidad) para texto y UI. 6 estilos de texto con la convención Grupo/Nombre (Títulos/H1, Títulos/Sección, Texto/Body, Texto/Énfasis, Texto/Chico, Acción/Botón).

Qué cambió y por qué:

- Se corrigieron los textos de muestra que estaban sin tildes y en minúscula ("Juegos de accion", "descripcion juego") → la consigna pide cuidar el texto y no usar lorem ipsum.
- Orbitron refuerza la identidad arcade sin ser la fuente del logo; Inter es neutra y no compite → contraste tipográfico título/cuerpo = jerarquía visual clara (el ojo sabe qué leer primero).
- Regla de la consigna respetada: la fuente del logo va solo en el logo, nunca como título.

Qué validó la IA:

- Que el par "display geométrica + sans neutra" es un patrón conocido y esperable (Ley de Jakob) y que el contraste entre ambas genera jerarquía.
- Que 6 estilos alcanzan y sobran para el alcance del TP (no hacía falta una escala tipográfica completa: la consigna no la pide).

2.3 FUENTE DEL LOGO



Versión final: Press Start 2P (pixel/bitmap). Wordmark "NeoArcade" a dos tonos: "Neo" en blanco + "Arcade" en cyan (secundario). Convertido en componente (átomo de marca) para reusarlo en los headers.

Alternativas evaluadas y descartadas:

- Monoton (neón de cartel): descartada porque la Ley de Jakob la penaliza — no es la estética que el usuario asocia con "videojuego".
- Silkscreen (pixel más neutra y legible): quedó como plan B por si se priorizaba legibilidad; se descartó porque el wordmark nunca se usa en tamaño chico.

Qué cambió y por qué:

- Ley de Jakob: el usuario llega con un modelo mental formado en poki / 1001juegos / minijuegos → "videojuego = estética pixel". Press Start 2P es la fuente que se asocia con "arcade".
- Sistema 1 / Sistema 2 (Kahneman): el logo se procesa por Sistema 1 (reconocimiento como imagen/gestalt, no lectura letra a letra) → habilita una fuente de baja legibilidad sin costo de usabilidad, porque no se "lee". Neutraliza la única contra de Press Start 2P.
- Ley de Prägnanz (Gestalt): la fuente son cuadrados/escalones → el ojo la resuelve al instante. El dos tonos agrupa "Neo" + "Arcade" como una unidad.
- Consistencia (Nielsen #4): externa (convención del rubro) + interna (Press Start 2P es geométrica y modular, misma familia visual que Orbitron).
- Se eligió cyan y no amarillo para el logo: el amarillo acento está reservado a las acciones (~10% de uso); gastarlo en el logo diluiría su significado. Cyan = color de identidad de marca en todo el DS.

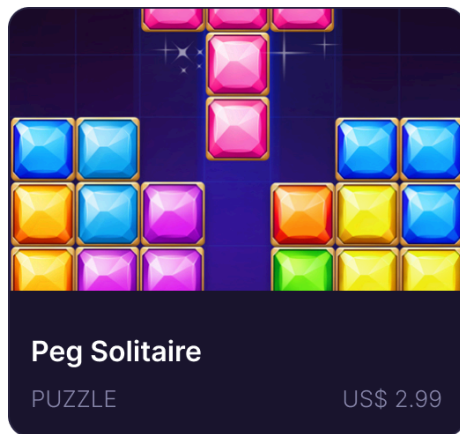
Qué validó la IA:

- Que la contra de Press Start 2P (ilegibilidad) queda neutralizada por el procesamiento Sistema 1 de un logo, y que esto es un argumento válido de defensa.
- El nombre correcto de cada ley aplicada (Jakob, Prägnanz, Sistema 1/2).
- Que reservar el amarillo para CTAs y no usarlo en el logo es coherente con la regla del acento.

2.4 CARD DE JUEGO (3 iteraciones)

La cátedra pidió mostrar 3 versiones de la card hasta la definitiva y por qué se cambió en cada paso. Las 3 están reconstruidas como frames en la página "Bitacora" del archivo de Figma.

Iteración 1 — categoría y precio sin jerarquía



Qué tenía: imagen + título + una fila inferior con la categoría ("PUZZLE") y el precio ("US\$ 2.99"), los dos en gris y del mismo tamaño. Sin badge. Sin estado hover.

Problemas detectados:

- La categoría y el precio están en la misma fila y con la misma jerarquía → el precio, que es información de transacción, no se distingue de la categoría.
- No hay ningún elemento para comunicar el estado del juego (novedad, oferta).
- El hover era imperceptible → la card no comunica que es interactiva (Nielsen #1, visibilidad del estado del sistema).

Iteración 2 — badge que hace dos trabajos



Qué se cambió: se agregó un badge sobre la imagen, pero el badge mostraba el precio (píldora amarilla "US\$ 2.99" arriba a la izquierda); se sacó el precio de la fila inferior, que quedó solo con "PUZZLE".

Problemas detectados:

- El badge hace dos trabajos: comunicar promoción y mostrar el precio → un elemento debería tener un solo significado (Nielsen #4, consistencia y estándares).
- Gastar el amarillo (color de acento) en el badge le quita fuerza al CTA. El acento se reserva para la acción principal, ~10% de la interfaz.
- El precio flotando sobre la imagen compete con el arte del juego, que es el ancla visual de la card (Sistema 1).

Iteración 3 — versión final





Qué quedó:

- Badge de estado (NUEVO / OFERTA) en cyan, en una esquina sobre la imagen. Comunica estado, no precio.
- Precio en su propia línea abajo, formato "US\$ X.99" / "Gratis" → información de transacción con jerarquía propia, separada de la categoría.
- Categoría ("PUZZLE") como antetítulo, arriba del nombre del juego.
- Padding parejo en toda la card.
- Estado Hover: glow cyan + borde cyan.

Por qué esta versión:

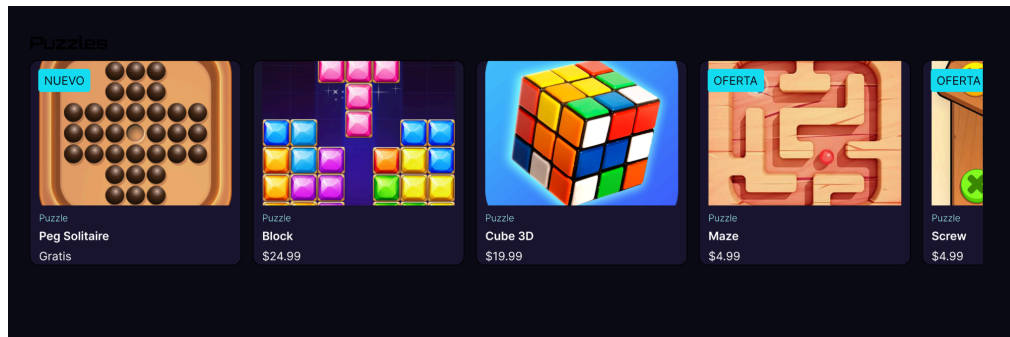
- Badge y precio son dos funciones distintas (estado vs. transacción) → van en lugares distintos y no se repiten → Nielsen #8 (minimalismo) y Nielsen #4 (un elemento, un significado).
- El estado Hover (glow cyan + borde) hace visible que la card es interactiva → Nielsen #1. Usa el mismo recurso visual que el hover del botón → Nielsen #4 (consistencia). El cyan es coherente con el rol "feedback efímero" del color secundario en el DS.
- El amarillo (acento) queda libre para el CTA de la plataforma.
- La card es un contenedor que agrupa imagen + título + precio → Ley de la región común y proximidad (Gestalt). Toda la card es clickeable → Ley de Fitts. Imagen con proporción consistente (object-fit: cover) → todas las cards se ven iguales. Se parece a las cards de poki / Steam → Ley de Jakob.
- Atomic Design: átomos (imagen, texto, badge) → molécula (card) → organismo (carrusel). La card final es un componente con la propiedad de variante "State" (Default / Hover).

Nota sobre la categoría "PUZZLE": se mantiene en las 3 versiones. La redundancia entre la categoría de la card y el título de un carrusel por categoría no se resolvió en la card sino en el carrusel (ver 2.5): el carrusel principal es curado ("Más jugados") para que la categoría no se repita. En los carruseles por categoría se acepta una leve redundancia a cambio de la consistencia del componente reutilizable (Nielsen #4) — poki y Steam hacen lo mismo.

Qué validó la IA: que separar badge (estado) y precio (transacción) elimina una redundancia real y respeta "un elemento, un significado"; que el amarillo no debe gastarse en el badge; que

el hover cyan es lo coherente con el reparto de roles de color del DS; los nombres correctos de cada ley (región común, Fitts, Jakob, estética-usabilidad).

2.5 CARRUSEL



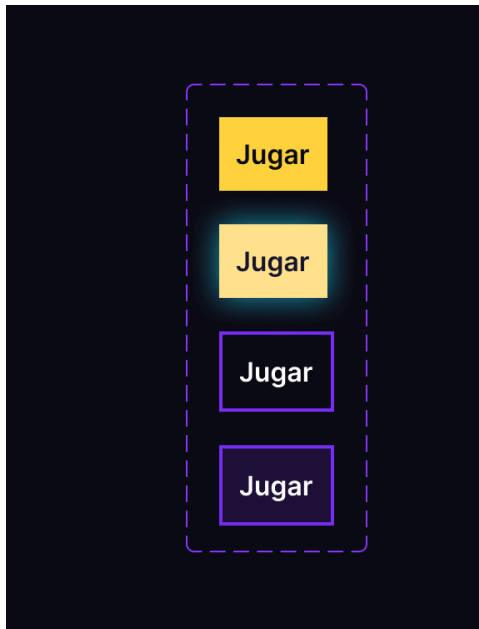
Estructura: header con título de sección + fila horizontal de cards + dos flechas de navegación.

Decisiones y ajustes:

- Título de sección obligatorio: sin label el usuario no sabe qué está viendo → Nielsen #2 (correspondencia con el mundo real) y Nielsen #6 (reconocer antes que recordar).
- Flechas de navegación: en una primera versión estaban ubicadas sobre las cards y tapaban parte de la primera. Se corrigieron llevándolas al borde del carrusel → el contenido de las cards se lee completo (Nielsen #1) y no se rompe la lectura de la fila (similitud / alineación, Gestalt; la consigna evalúa la alineación).
- Carrusel curado ("Más jugados", mezcla de géneros) además de los carruseles por categoría → así la categoría que muestra la card no es redundante con el header (Nielsen #8). En los carruseles por categoría se acepta una leve redundancia card↔header porque la consistencia del componente reutilizable (Nielsen #4) vale más que eliminar cada repetición (poki hace lo mismo).
- Se asoma una card cortada al costado → señal de que hay más contenido (affordance de scroll).
- Ley de Hick: mostrar pocas cards por vez, no saturar la decisión.
- Atomic Design: el carrusel es un organismo (header + cards + flechas).

Qué validó la IA: que el título de sección es obligatorio (Nielsen #2 y #6); que las flechas no deben ocultar contenido; que la leve redundancia card↔header en los carruseles por categoría es un mal menor frente a romper la consistencia del componente.

2.6 BOTONES Y ESTADOS



Qué cambió y por qué:

- El componente Botón tenía las variantes mal nombradas y Figma mostraba el aviso "invalid variant names": las instancias no ofrecían el desplegable de variante. Se renombraron con el formato Propiedad=Valor (Variante=Primario, Variante=Primario hover, Variante=Secundario, Variante=Secundario hover) → el desplegable "Variante" apareció y las instancias quedaron configurables. Esto es Atomic Design en la práctica: el botón es un átomo con estados, y esos estados tienen que ser una propiedad del componente, no copias sueltas.
- CTA primario = amarillo (acento): el acento existe para el ~10% de uso = las acciones principales. Amarillo sobre fondo oscuro = máximo contraste → Sistema 1 lo detecta al instante. Texto oscuro sobre amarillo = contraste de lectura.
- Secundario = outline violeta, texto blanco: presente pero jerárquicamente por debajo del primario (jerarquía visual). No compite por la atención.
- Estados (Default / Hover): Nielsen #1 (visibilidad del estado). El hover del primario con glow cyan es consistente con el hover de la card (Nielsen #4).
- Los botones se muestran sobre fondo oscuro en el DS = el contexto real de uso.

Qué validó la IA:

- Que el problema del aviso era el formato del nombre de la variante (Propiedad=Valor) y que resolverlo es lo correcto según Atomic Design.
- Que el hover del botón y el hover de la card deben usar el mismo recurso visual (glow cyan) por consistencia (Nielsen #4).

2.7 MENÚ HAMBURGUESA



Dragonslayer9



Mi perfil



Mis juegos



Favoritos



Configuración

Seguinos



Cerrar sesión

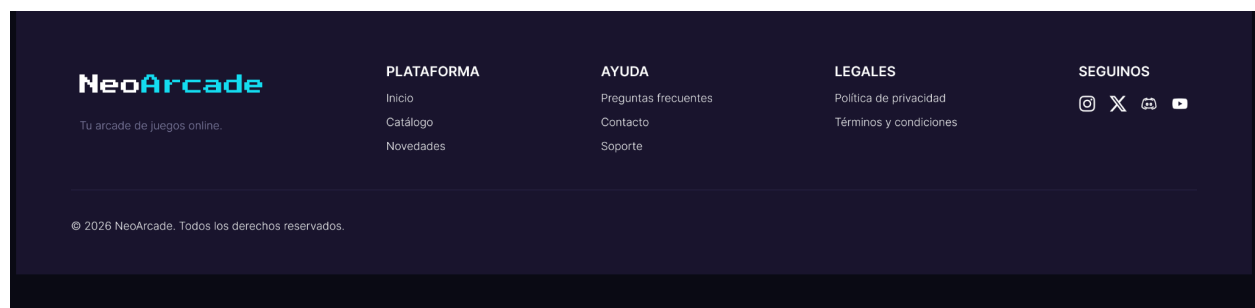
Qué cambió y por qué:

- Se quitó el "Hola," que precedía al nombre de usuario → relleno decorativo sin función → Nielsen #8 (minimalismo).
- Se quitó el enlace "Ver mi perfil" del bloque de usuario → era redundante con el item "Mi perfil" de la lista de navegación → Nielsen #8 + Ley de Hick (dos caminos al mismo destino aumentan la carga de decisión). En su lugar, todo el bloque de usuario (avatar + nombre) quedó clickeable hacia el perfil → Ley de Fitts + Ley de Jakob (patrón de Google / Netflix).
- La hamburguesa guarda navegación secundaria (perfil, cuenta, redes); la navegación principal son los juegos, siempre visibles en los carruseles → Ley de Hick (mandar lo secundario a un menú baja la carga de decisión en el Home).
- Cada fila con ícono + texto (no solo ícono) → Nielsen #2 (correspondencia con el mundo real).
- Divisores entre bloques (usuario / navegación / redes / cerrar sesión) → región común y proximidad (Gestalt): cada bloque se lee como unidad.
- "Cerrar sesión" abajo del todo y atenuado → disponible (Nielsen #3, control y libertad) pero sin competir con la navegación.
- Scrim (fondo negro 40%) + sombra del panel → figura-fondo (Gestalt): el foco pasa al menú. Doble forma de cerrar (X + clic en el scrim) → Nielsen #3.

Qué validó la IA:

- Que "Hola," y "Ver mi perfil" son eliminaciones correctas por minimalismo (Nielsen #8) y por evitar rutas redundantes (Hick).
- Que hacer clickeable todo el bloque de usuario es el patrón esperado y mejora el target (Fitts).
- Que la hamburguesa, aunque baja la descubribilidad (contra conocida de Nielsen #6), se justifica porque solo guarda navegación secundaria.

2.8 FOOTER (fat footer)



Qué cambió y por qué:

- Antes había dos footers distintos (uno en Home y otro en la pantalla de Juego), con los íconos de redes rotos (usaban sets de íconos a color que no renderizaban) y los textos en minúscula y sin tildes.
- Se armó un único componente Footer y se puso una instancia en Home y otra en la pantalla de Juego → Nielsen #4 (consistencia y estándares) + Atomic Design (organismo reutilizable).
- Patrón Fat Footer (pedido literal en Home): recoge la navegación secundaria/terciaria (institucional, legal, redes) que no entra en el header → Ley de Hick (descarga la decisión del header, que queda solo para lo principal: los juegos).
- Columnas con encabezado (Marca / PLATAFORMA / AYUDA / LEGALES / SEGUINOS) → región común y proximidad (Gestalt): cada columna se lee como una unidad. Los 4 encabezados con estilo idéntico entre sí → similitud (Gestalt) + Nielsen #4. (En una revisión se detectó que el encabezado "SEGUINOS" tenía otro estilo y se unificó.)
- Íconos de redes monocromáticos y del mismo set de íconos que el menú hamburguesa → Nielsen #4 (consistencia interna). Se reemplazaron los sets a color que renderizaban rotos.
- "SEGUINOS", no "Compartir": son enlaces a las cuentas de NeoArcade (seguir la plataforma); es distinto del botón "Compartir" de la pantalla de Juego (que comparte ese contenido puntual).
- Divisor + fila legal separada abajo → jerarquía: el copyright es lo menos importante → atenuado (color de texto secundario), separado del bloque de navegación por una línea. Mismo patrón de divisor que el menú y el panel del juego → Nielsen #4.
- Distribución de las columnas de borde a borde, alineadas al margen interno → alineación (Gestalt); la consigna evalúa la alineación explícitamente.
- Ley de Jakob: es la anatomía de footer que el usuario ya conoce (Steam, Blizzard, poki): marca a la izquierda, columnas de links al centro, redes a la derecha, legal abajo.

Qué validó la IA:

- Que unificar los dos footers en un componente es lo correcto (Nielsen #4 + Atomic Design).
- Que los íconos de redes deben ser del mismo set y peso que los del menú (consistencia interna).
- Que los 4 encabezados de columna tienen que compartir estilo (similitud de Gestalt) y detectó que uno estaba distinto.
- Que "seguir" y "compartir" son dos acciones distintas y está bien que convivan (lo hacen Steam, poki, itch.io).

2.9 PANTALLA DE REGISTRO + TOGGLE A LOGIN

NeoArcade

[Crear cuenta](#) [Iniciar sesión](#)

 Continuar con Google

 Continuar con Facebook

Nombre y apellido

Ej: María González

Nickname (opcional)

Ej: Dragonslayer9

Edad

Ej: 18

Correo electrónico

ejemplo@gmail.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Repetir contraseña

Volver a escribir la contraseña

☐ No soy un robot

Crear cuenta

NeoArcade

Crear cuenta Iniciar sesión

Continuar con Google

Continuar con Facebook

Correo electrónico

ejemplo@gmail.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Iniciar sesión

Centrado del recuadro:

- El recuadro que destaca el formulario estaba descentrado (X mal) y más alto que el frame, desbordaba 37 px. Se corrigió la altura del frame y se recentró el recuadro con márgenes simétricos.
- Un solo foco en pantalla (la card centrada) → Ley de Hick: una sola decisión (registrarme), sin distracciones.
- Ley de la región común (Gestalt): la caja agrupa todo el formulario como unidad. Figura-fondo: la superficie del recuadro sobre el fondo lo separa del resto.

Toggle Crear cuenta / Iniciar sesión (agregado):

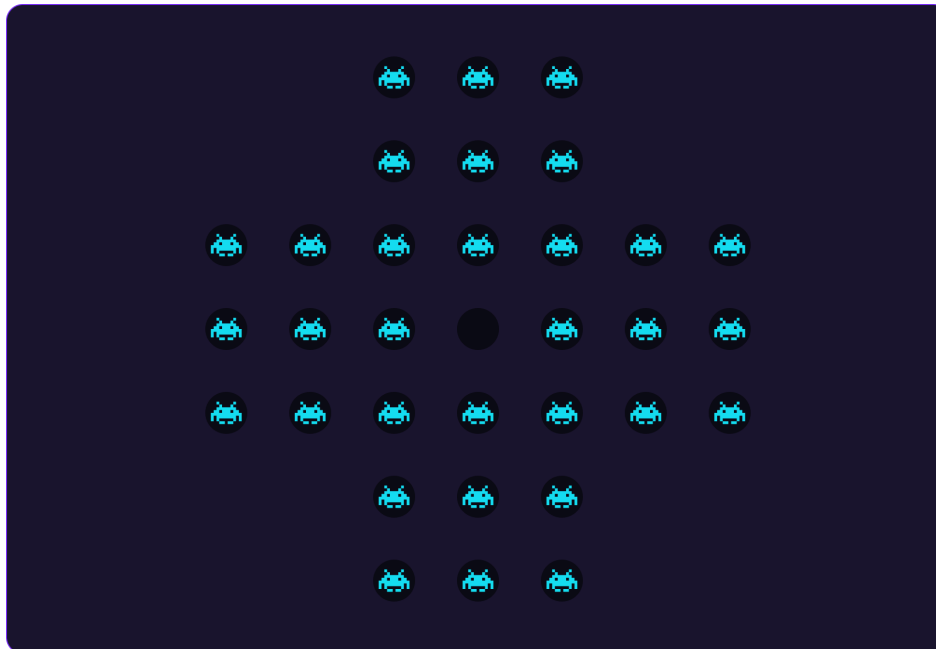
- La consigna pide que si el usuario ya está registrado, el formulario cambie a Mail + contraseña. Se implementó como dos frames (Registro y Login) conectados por las pestañas.
- Pestañas, no un enlace → Nielsen #6 (reconocer antes que recordar): las dos opciones siempre visibles.
- Pestaña activa = blanco + subrayado violeta; inactiva = gris → doble señal de estado (Nielsen #1 + jerarquía visual). El violeta marca el estado activo, coherente con su rol en el DS.
- El login pide solo Correo + Contraseña (no repite Nombre, Nickname, Edad, Repetir contraseña) → Nielsen #8 (minimalismo) + reducción de fricción: el que ya tiene cuenta solo necesita 2 datos.

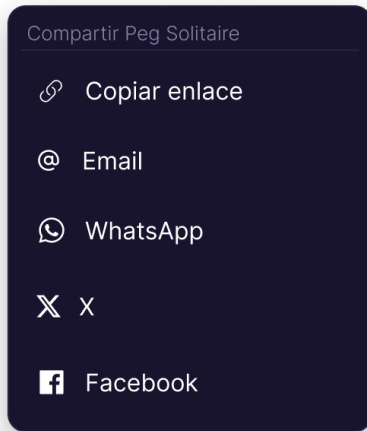
- Sin recaptcha en el login → el recaptcha previene registros masivos de bots, no logins (Ley de Jakob: los sitios reales no lo ponen para entrar).
- Google / Facebook se mantienen en las dos vistas → Nielsen #4 (consistencia).
- El recuadro está anclado en la misma posición (X 500, Y 40) en las dos pantallas → al alternar, el logo y las pestañas no se mueven → el usuario percibe que es la misma pantalla cambiando de modo, no una pantalla nueva (Nielsen #1, modelo mental correcto).
- La transición entre las dos vistas es un Dissolve corto (150 ms), no un slide → refuerza "mismo lugar, cambia el contenido".

Qué validó la IA:

- Que anclar el recuadro en la misma posición en ambas vistas es lo que hace que el toggle se sienta como un cambio de modo y no como una navegación (Nielsen #1).
- Que quitar el recaptcha del login es correcto y defendible (el recaptcha frena bots en el registro, no en el login).
- Que el login debe pedir solo 2 campos por minimalismo y menos fricción.

2.10 PANTALLA DE JUEGO — TABLERO Y COMPARTIR





Tablero:

- Temática elegida: pixel / arcade. Las fichas del Peg Solitaire son sprites pixelados. La forma del tablero es la cruz clásica de 33 casilleros (Peg Solitaire inglés).
- Ley de Jakob: la cruz de 33 es LA forma que todos reconocen como "Peg Solitaire" → no se reinventa el tablero. La temática propia va en el estilo de las fichas y los colores del DS, no en la geometría → así se cumple "no un Peg Solitaire clásico" sin romper el reconocimiento.
- Primero se intentó que el casillero tuviera la ficha como propiedad Boolean del componente, pero el conector no aparecía bien en el panel; se pasó a variantes (Sí / No), que además son más claras de manejar.
- El tablero tiene borde violeta (primario) → marca el área activa del sistema (el juego corriendo) → Nielsen #1 (visibilidad del estado) + coherente con el rol del violeta en el DS. El panel lateral, en cambio, lleva borde neutro → así el violeta no pierde significado (un color = un trabajo).
- La grilla se armó con auto-layout → alineación perfecta entre casilleros (Gestalt).

Compartir:

- La consigna pide poder compartir por redes, email y mensajes. Se descartó poner una fila de 5 íconos sueltos en el panel porque: (a) se pisaba visualmente con los íconos de "Seguinos" del footer/menú, que son otra cosa; (b) 5 íconos sueltos compiten con el resto del panel (ruido visual).
- Solución: un botón "Compartir" (variante Secundario) que abre un popover con Copiar enlace / WhatsApp / Email / X / Facebook.
 - Nielsen #8 (minimalismo): el panel muestra 1 botón, no 5 íconos.
 - Ley de Jakob: es el patrón "share sheet" que el usuario ya conoce.
 - Región común (Gestalt): las tres vías quedan agrupadas en su contexto.

- Variante Secundario (no amarillo): compartir está disponible pero no es la acción principal de la pantalla → el acento se reserva.
- La interacción (On click → abrir overlay, entrar desde abajo, cerrar al clickear afuera) usa el mismo mecanismo que el menú hamburguesa → consistencia interna (Nielsen #4) + Nielsen #3 (forma clara de cerrar).

Qué validó la IA:

- Que la fila de íconos de compartir se confundía con "Seguinos" y que separarlos (botón + popover para compartir; fila de íconos para seguir) es lo correcto.
- Que el borde violeta del tablero comunica "área activa" y que reservarlo solo para el tablero mantiene el significado del color.
- Que la cruz de 33 no se debe cambiar (Jakob) y que la temática propia va en las fichas y los colores.

3. CIERRE — APRENDIZAJES

- El rol de la IA en este trabajo fue el de un revisor teórico: no aportó diseño, aportó el nombre correcto de la ley o heurística detrás de cada decisión y detectó choques con principios (redundancias, rutas duplicadas, inconsistencias de estilo).
 - Varias mejoras salieron de esa validación: separar badge y precio en la card (Nielsen #8), unificar los dos footers en un componente (Nielsen #4), quitar "Hola," y "Ver mi perfil" del menú (Nielsen #8 + Hick), anclar el recuadro del registro para que el toggle se sienta como un cambio de modo (Nielsen #1).
 - Todas las decisiones quedan defendibles con vocabulario de la materia, que es lo que se evalúa en la defensa.
- Aprendizaje de proceso: no se guardaron capturas de las primeras versiones de varias piezas, así que la comparación antes/después de esas quedó solo en texto. Para un próximo trabajo conviene versionar con capturas desde el arranque.